

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | achraf-izelmadene | Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE (dès fév. 2027) en industrialisation. Futur ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents, je possède une forte appétence pour l'ingénierie des systèmes (CAO sous SolidWorks, dimensionnement) et l'automatisation industrielle. Passionné par l'optimisation de procédés complexes, mon objectif est de vous accompagner dans l'industrialisation de dispositifs médicaux innovants tout en garantissant un niveau de qualité et de conformité réglementaire irréprochable.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et développement d'un dashboard web pour la supervision globale du système.

Traduction ASL par Vision Artificielle

- Conception d'une architecture de Machine Learning hybride pour l'analyse spatio-temporelle de la langue des signes.
- Déploiement d'un modèle Edge (TFLite) à faible latence et intégration d'un module de Data Collection participatif.

Simulation 3D d'un Bras Robotique

- Modélisation CAO sous SolidWorks, assemblage et intégration des pièces mécaniques (URDF).
- Définition des cotes critiques, dimensionnement des mouvements et validation du comportement cinématique.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils : SolidWorks (CAO), MATLAB, Simulink, Pack Office, Git

Programmation & IA : Python, C/C++, Machine Learning, Edge AI, IoT, Microcontrôleurs

Compétences transversales : Polyvalence, Autonomie, Rigueur, Esprit structuré, Rédaction technique (Fr/En)

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle | **Français :** DELF B2 | **Anglais :** EFSET B2

Prix : 1er Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 | 2ème Vision AI Competition - EMSI 2026

Permis de conduire : B | **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY